Portofolio Desain Produk



Twist n Pour Watering Can

Juni 2026

Mahdi Wirawan
106092430002



Mahdi Wirawan

Aku adalah Mahasiswa Desain Produk yang berkuliah di Telkom University Purwokerto. Saat aku menulis ini, aku sedang berada di semester 4.

Di projek kali ini, aku banyak sekali mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah aku pelajari di semester-semester sebelumnya. Tapi disisi lain ini pertama kalinya membuat produk yang prosesnya lengkap, mulai dari penelitian sederhana hingga prototype.

@mahdywrn

mahdiiwirawaan74@gmail. com

+62 813 9011 2566

Purwokerto, Jawa Tengah

Twist n Pour Watering Can

Produk penyiram tanaman Twist n Pour mengusung estetika Earthen-Minimalism melalui wujud geometri cincin asimetris yang menyerupai tembikar tanah liat alami yang membumi. Memadukan keindahan dan fungsionalitas, perangkat ini secara cerdas menyembunyikan fungsi utilitasnya di dalam struktur lingkaran bodi yang bersih, di mana komponen nozzle baru akan muncul secara seamless melalui gerakan rotasi saat akan digunakan. Desain ini tidak hanya bertindak sebagai alat bantu merawat tanaman yang ergonomis, melainkan juga melebur sebagai sebuah karya seni dekoratif yang ramah dan menghangatkan atmosfer interior hunian modern.



Latar Belakang

Tren urban farming atau pertanian perkotaan kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dalam beberapa tahun terakhir (Arifin, 2023). Praktik urban gardening ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di tengah padatnya wilayah perkotaan (Salsabila, 2026). Aktivitas ini tidak hanya terbatas pada penanaman sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mencakup penanaman tanaman hias.

Secara definisi, tanaman hias fungsi utamanya adalah sebagai penghias untuk memberikan nilai keindahan atau estetika. Kehadiran tanaman hias di lingkungan tempat tinggal memberikan manfaat sebagai penyejuk jiwa serta pelestari lingkungan karena dapat menghasilkan oksigen (O2) dan menyerap karbon dioksida (CO2), membersihkan udara yang kotor, dan melindungi lingkungan dari sengatan terik matahari (Hamidah, 2023).

Di Indonesia sendiri jumlah penggemar tanaman indoor peningkatan signifikan, terutama sejak pandemi COVID-19, dan tren ini terus berlanjut hingga 2026 (Rusmiyati et al., 2025). Meskipun kesadaran masyarakat akan manfaat tanaman hias di dalam ruangan semakin meningkat, aktivitas perawatannya masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam proses penyiraman secara manual.

Penulis telah melakukan wawancara kepada lima orang dan semuanya mengeluhkan alat penyiram tanaman yang mereka miliki. Masalah yang dikeluhkan beragam, mulai dari ukuran dan berat, jangkauan alat penyiram hingga tetesan air yang ditimbulkan dapat mengotori barang disekitarnya. Berdasarkan keluhan tersebut, alat penyiram konvensional seringkali kurang mendukung kebutuhan indoor gardening yang memerlukan presisi tinggi agar tidak merusak estetika dan kebersihan ruangan.

Menurut Chhajed (2025) teko penyiraman yang tersebar luas adalah yang menggunakan material plastik. Selain karena murah dan tahan lama, teko berbahan plastik juga ringan dan mudah dibawa, namun secara estetika material ini tidak semenarik teko penyiraman dengan material lain seperti logam dan ceramic. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perancangan produk penyiram tanaman manual yang secara khusus didesain untuk memudahkan aktivitas penyiraman di dalam ruangan, dengan memperhatikan aspek ergonomi, fungsionalitas presisi, serta nilai estetika yang selaras dengan interior hunian modern.

Studi Literatur

Metode Penyiraman: Metode penyiraman yang efektif untuk tanaman hias tropis, harus diarahkan langsung ke permukaan tanah untuk menjangkau zona akar, guna memastikan air terserap secara efisien oleh tanaman. Jika air sudah keluar lewat bawah pot, maka itu sudah cukup. Hanya siram saat tanahnya terlihat mulai kering (Hakim, 2026). Hindari menyiram dengan mengguyur daun dari atas karena justru akan merugikan kesehatan tanaman dan meningkatkan resiko pertumbuhan jamur (Rahmawati, 2023).

Ukuran dan bentuk: Menurut Chhajed (2025), volume/kapasitas yang ideal untuk teko penyiram khusus tanaman pot kecil dan indoor adalah sekitar 0.5 - 1 liter. Chhajed menambahkan bahwa ukuran teko harus ringkas dan ringan. Sedangkan untuk pot yang susah dijangkau, ataupun digantung, Chhajed menyarankan untuk menggunakan nozzle yang panjang agar siraman air lebih presisi dan mempunyai semburan air yang jauh sehingga siraman air lebih terkontrol.

Ritual Design: adalah praktik menemukan momen-momen dalam kehidupan orang yang tepat untuk memberikan makna dan nilai pada tindakan mereka. Dan produk sangatlah krusial dalam ritual karena produk berguna sebagai alat ritual itu sendiri (Paranaguá, 2019).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendesain alat penyiram tanaman material plastik dengan gaya desain minimalis?

2. Bagaimana mendesain alat penyiram tanaman yang presisi dan terkontrol?

Tujuan

1. Menghasilkan desain alat penyiram tanaman material plastik dengan gaya desain minimalis

2. Menghasilkan alat penyiram tanaman yang presisi dan terkontrol

Skema Metodologi Desain

Background

perancangan produk penyiram tanaman yang memudahkan aktivitas penyiraman di dalam ruangan, dengan memperhatikan aspek ergonomi, fungsionalitas, presisi, serta nilai estetika yang selaras dengan interior hunian modern.

Pengumpulan Data

Data Primer

Wawancara

Mahasiswa (Meliputi kegiatan berkebun harian dan keluhan alat yang dipunyai)

Data Sekunder

Studi Literatur

Mencangkup teori tentang metode menyiram, ukuran yang ideal dan gaya desain organik.

Rumusan Masalah

User Persona

Mind Map

Moodboard

Sketsa Alternatif

Sketsa Final

Gambar Kerja dan Operasional

Prototype

Studi Existing

Menggunakan material gerabah. Menyiram dengan membuka dan menutup lubang dengan jari

Kelebihan: Penggunaan unik, estetik, kompak, dapat dipajang

Kekurangan: Berat jika terisi penuh, hanya penyiraman mode hujan, rawan nyiprat, mudah pecah





2 mode penyiraman dalam satu alat, menggunakan material plastik transparan.

Kelebihan: Ringan, fleksibel dan murah

Kekurangan: Kurang estetik, Nozzle menghalangi spray

Material gerabah atau keramik yang terasa natural.

Kelebihan: Estetik, eco friendly.

Kekurangan: Berat, rawan pecah.





Menyiram dengan metode meremas. Material silikon untuk menampung air.

Kelebihan: Mudah digenggam dan memberi pengalaman yang unik.

Kekurangan: Tidak untuk dipajang, kapasitas sedikit, isi ulang sedikit ribet.

Menggunakan material gerabah dan berbentuk seperti botol. mempunyai 2 mode penyiraman.

Kelebihan: 2 cara penyiraman, dapat dipajang,

Kekurangan: Rawan pecah, tidak ada handle, rawan tumpah





Menggunakan kombinasi material kaca dan logam. Membuat penyiraman kabut dengan menekan bagian atas.

Kelebihan: Estetik, dapat dipajang, material solid dan mewah.

Kekurangan: Genggaman kurang nyaman, rawan pecah, mahal.

Affinity Diagram

Data ini diambil dari hasil wawancara 5 orang pemilik tanaman sekaligus pengguna penyiram tanaman

Bentuk & ukuran

- lebih baik sering isi ulang
- punya grip yang enak untuk diangkat dgn lama
- Tidak membuat pergelangan tangan dan lengan pengguna pegal
- tidak membebani tangan
- ukuran kecil, fleksibel & efisien
- Anti tumpah dan mempunyai tutup

Nozzle

- Jangkauan jauh dan tepat sasaran
- Nozzle khusus tempat sempit
- Nozzle tidak meneteskan sisa air
- Mempunyai mekanisme buka tutup
- Tidak membuat tanah 'mendelep' atau tersebar
- Punya mode fokus dan sebar
- Tidak menciprati benda disekitarnya

Tempat dan Waktu Menyiram

- indoor dan outdoor
- pot yang menempel di dinding
- Pot kecil di atas meja dan lemari
- menyiram setiap 2 hari sekali
- menyiram saat tanaman terlihat kering
- menyiram setiap pagi dan sore

Studi Kebutuhan

Aktifitas	Keluhan	Kebutuhan
Mengisi teko	Air tumpah	Membuat alat penyiram yang mempunyai tutup
Mengangkat alat penyiram	Tangat membebani tangan	Membuat alat penyiram yang ringan
Menyiram tanaman	Tidak tepat sasaran	Membuat nozzle yang menyiramkan air dengan presisi
	Air susah terkontrol	Membuat sistem pengatur debit air

Studi Antropometri & Ergonomi

Dalam artikel berjudul "The effect of handle design on upper extremity posture and muscle activity during a pouring task" oleh Uy et al., 2013

Gagang Posisi Rendah dengan Kemiringan Vertikal (Low & Vertical Slope): Paling optimal untuk meminimalkan aktivitas otot bahu dan leher. Desain ini mereduksi ketegangan ekstremitas atas saat mengendalikan alat.

Gagang Posisi Tinggi dengan Kemiringan Miring (High & Sloped): Paling efektif untuk meminimalkan aktivitas otot lengan bawah (lower arm) serta mengurangi deviasi (tekukan) pergelangan tangan. Posisi ini menjaga pergelangan tangan pengguna tetap lurus (neutral posture) saat menuangkan cairan.

Fase Mengangkat (Lifting Phase): Ukuran diameter gagang (25, 38 dan 51 mm) tidak memberikan pengaruh atau perbedaan yang signifikan terhadap variabel beban otot ketika pengguna baru sekadar mengangkat alat penyiram yang penuh berisi air.

Fase Menuang (Pouring Phase): Ukuran diameter gagang yang paling kecil (25 mm) terbukti memberikan efek yang paling menguntungkan (beneficial effects). Gagang berdiameter kecil mengurangi tingkat kelelahan otot tangan secara signifikan secara spesifik pada saat aktivitas menumpahkan/menuangkan air sedang berlangsung.

Sedangkan untuk **durasi menyiram,** jika berat total alat + air mencapai 10% - 15% dari kekuatan genggaman maksimal pengguna, kelelahan otot lokal akan mulai terasa hanya dalam waktu 2 hingga 3 menit.

Inilah mengapa volume alat penyiram indoor sebaiknya dibatasi agar dalam durasi penyiraman yang singkat pun, otot lengan bawah pengguna tidak langsung mengalami kelelahan .

STUDI ERGONOMI DAN ANTROPOMETRI ALAT PENYIRAM INDOOR (UY et al., 2013)

1. PENGARUH POSISI GAGANG TERHADAP POSTUR (UY et al., 2013)

A. GAGANG POSISI RENDAH (Low & Vertical Slope)



A. GAGANG POSISI RENDAH (Low & Vertical Slope)

- Optimal untuk meminimalkan aktivitas otot bahu & leher.
- Mereduksi ketegangan ekstremitas atas.

B. GAGANG POSISI TINGGI (High & Sloped)



B. (High & Sloped)

- Efektif meminimalkan aktivitas otot lengan bawah (*lower arm*).
- Mengurangi deviasi pergelangan tangan (tekukan).
- Postur netral.

2. PENGARUH DIAMETER GAGANG PADA FASE BEBAN

FASE MENGANGKAT (*Lifting Phase*):

Ukuran **25, 38, 51 mm** tidak berbeda signifikan pada beban otot.



FASE MENUANG (*Pouring Phase*):

Diameter terkecil (25 mm) paling menguntungkan (*beneficial effects*). Mengurangi kelelahan otot tangan signifikan.



3. DURASI MENYIRAM & BEBAN AIR

BEBAN & KELELAHAN

Berat total **10%-15%** kekuatan genggaman.



Kelelahan lokal terasa dalam **2-3 menit.**

MEMBATASI VOLUME ALAT:

Maksimal 1 - 1.5 liter (setara 1 - 1.5 kg beban air).



Aktivitas singkat, mencegah kelelahan otot lengan (*fatigue*).

Studi mendukung pembatasan volume alat *indoor* untuk mencegah kelelahan otot dalam durasi penyiraman singkat.

*Berdasarkan perancangan alat manual (*Uy et al.*, 2013) (Adaptasi)*

User Persona:
Adrian Pratama



Umur: 28 tahun

Pekerjaan: Desainer grafis senior

Lokasi: Jakarta

Status: Single

Ekonomi: Menengah ke atas

Profil singkat:

Adrian adalah seorang pekerja kreatif berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah agensi kreatif di ternama di Jakarta. Dia sangat menghargai efisiensi dan ketertiban dalam ruang kerja dan huniannya. Baginya, kehadiran tanaman hias bukan sekedar dekorasi, melainkan cara untuk menciptakan lingkungan yang menenangkan dan produktif. Aktifitas menyiram tanaman menjadi ritual harian untuk istirahat sejenak dari pekerjaannya.

Goals:

1. Mengubah aktivitas menyiram menjadi waktu istirahat yang bermaka.
2. Menjaga tanamannya tetap sehat tanpa merusak estetika ruangan
3. Menemukan alat yang andal dan presisi

Needs:

1. Alat penyiram tanaman yang ergonomis untuk mencegah lengan pegal.
2. Alat penyiram tanaman yang estetis dan sesuai dengan ruang interiornya
3. Kontrol air untuk pot kecil.

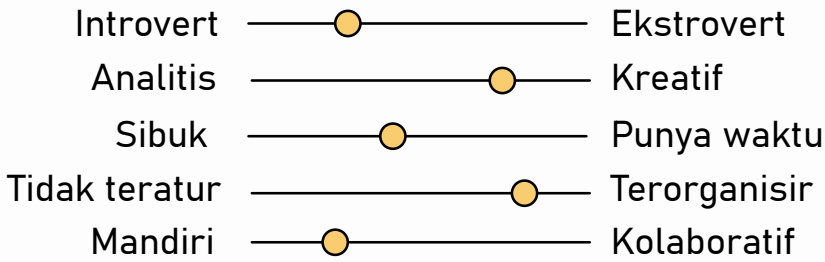
Pain Points:

1. Air dan tanah seringkali terciprat sehingga mengotori ruangan.

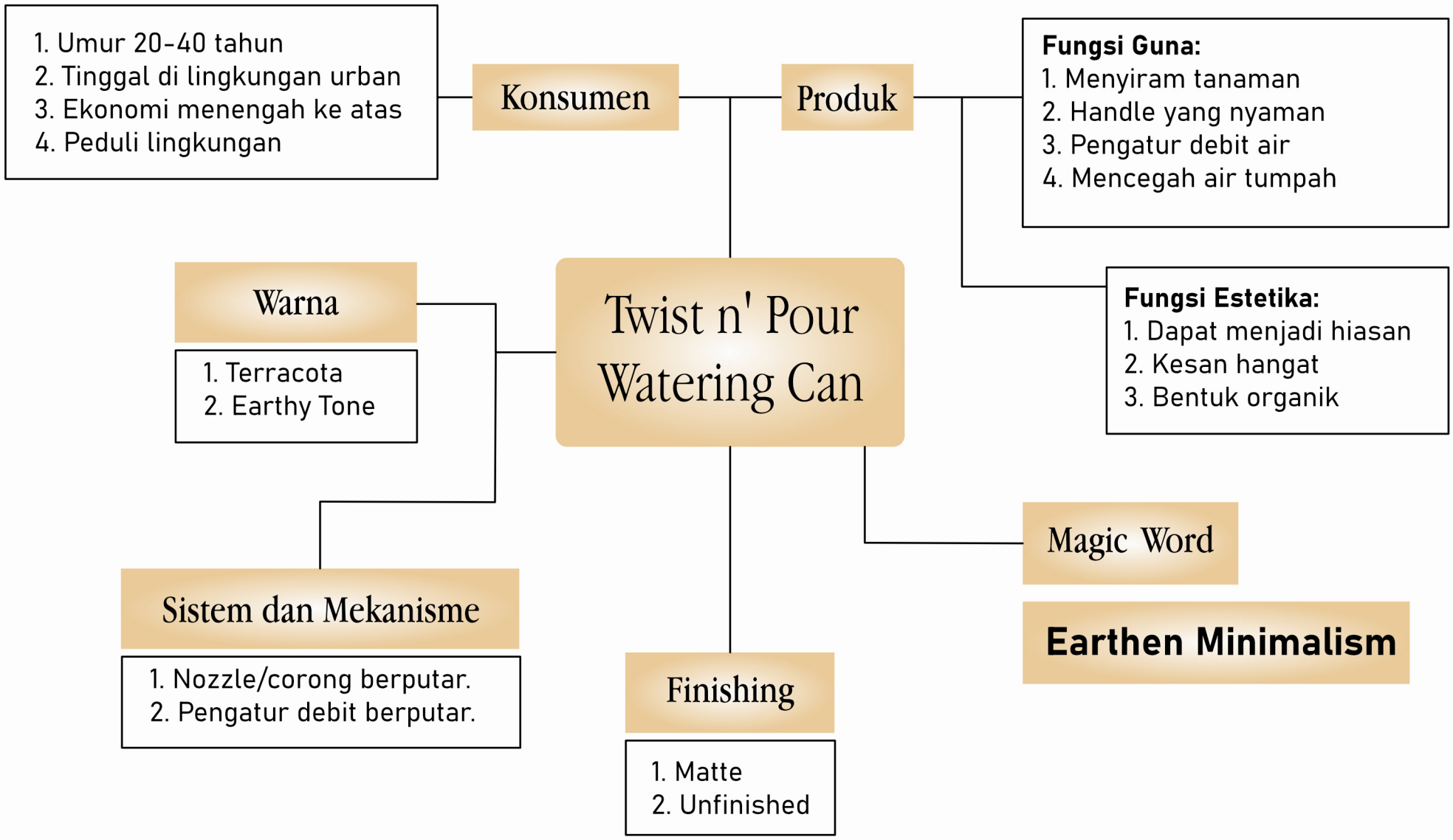
2. Sulit mencari alat penyiram dengan gagang yang nyaman di pasaran

3. Lubang pengisian air yang tidak memiliki tutup.

Personality:



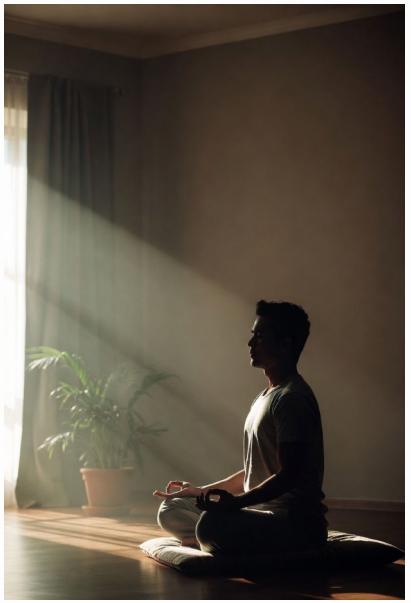
Mindmapping Konsep



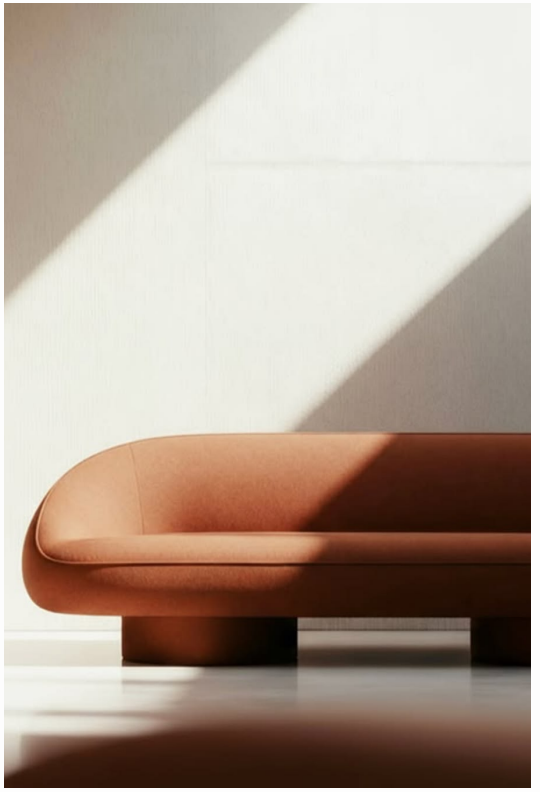


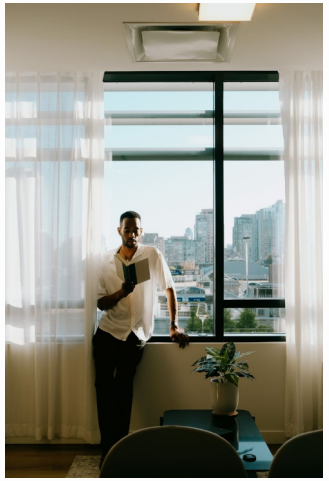










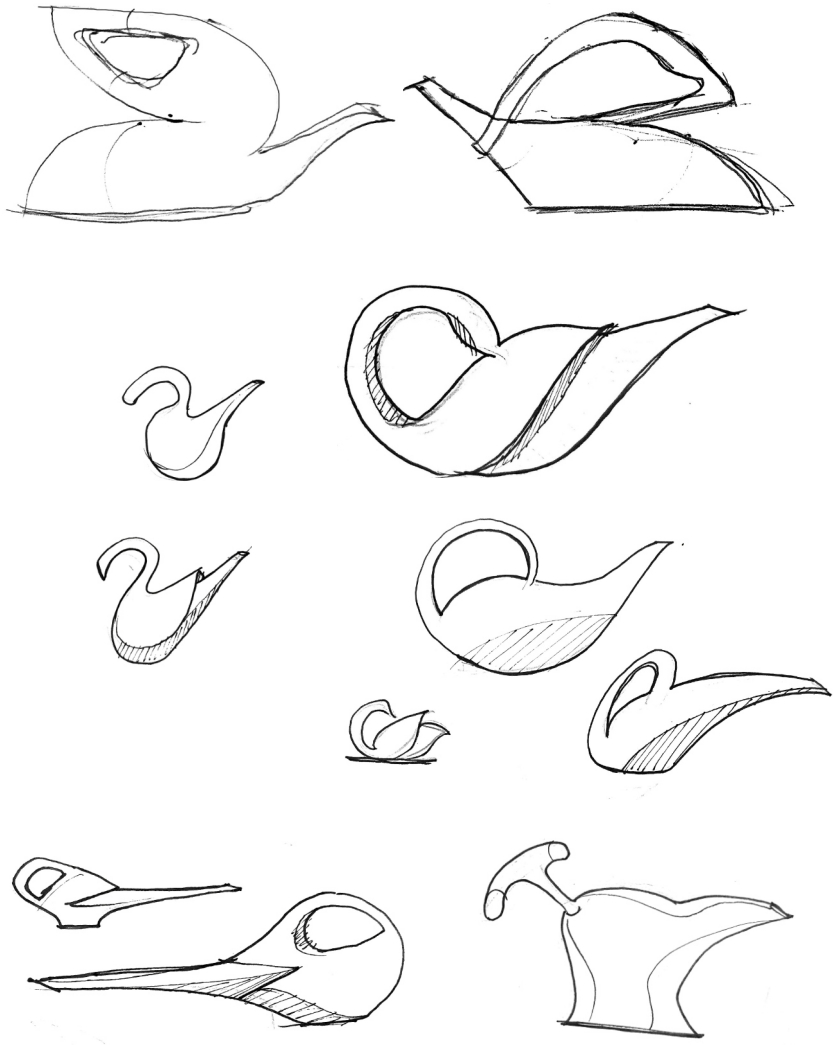




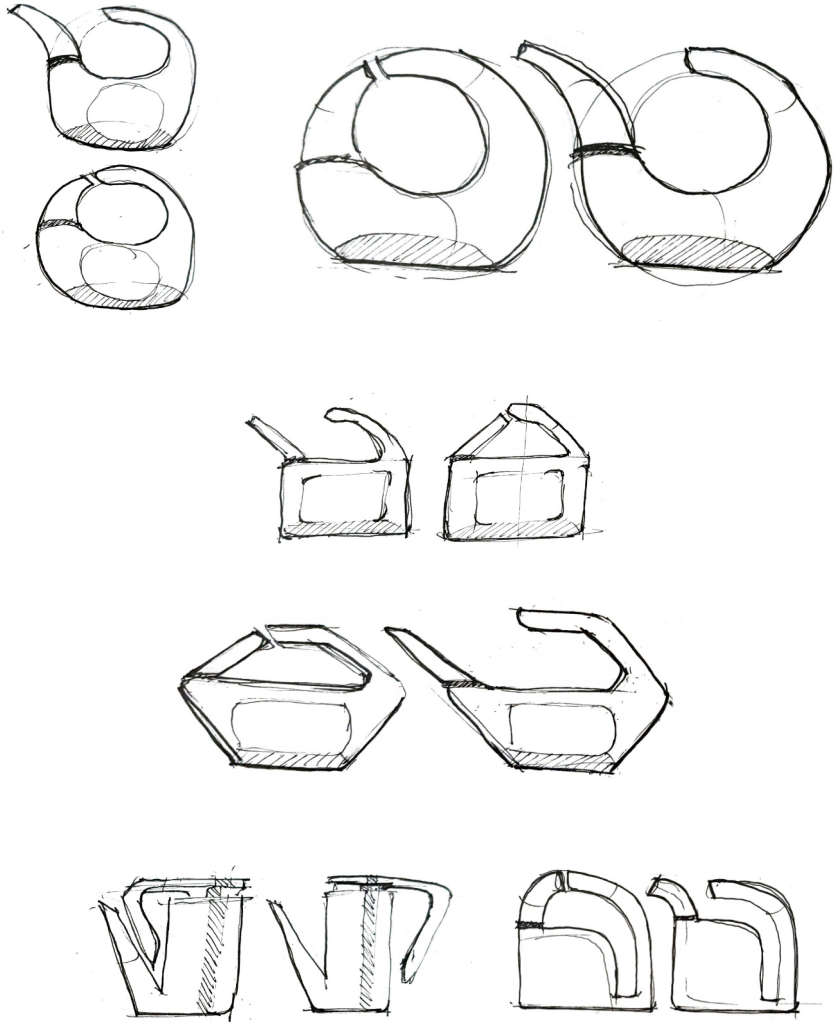
Moodboard

Sketsa Alternatif

Konsep A:
Fauna inspired shilouette



Konsep B:
Rotatable nozzle/handle

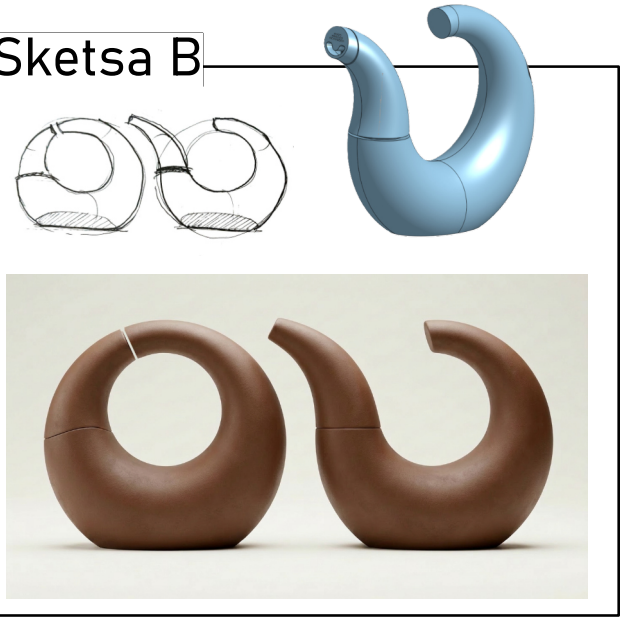


Development Sketches

Sketsa A



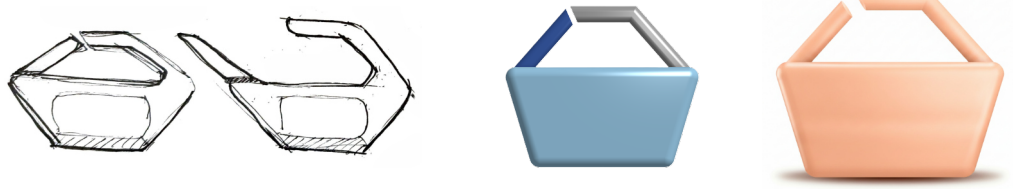
Sketsa B



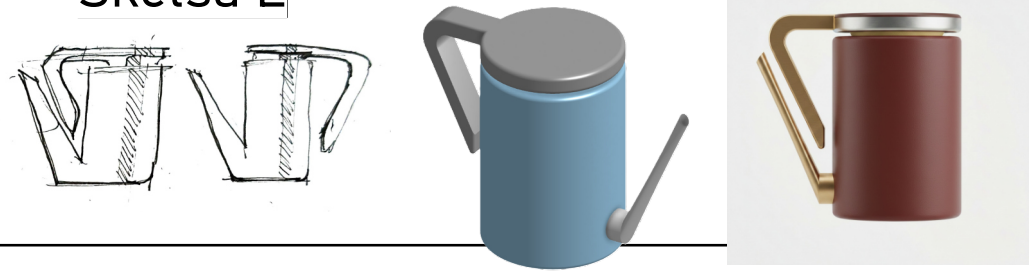
Sketsa C



Sketsa D



Sketsa E

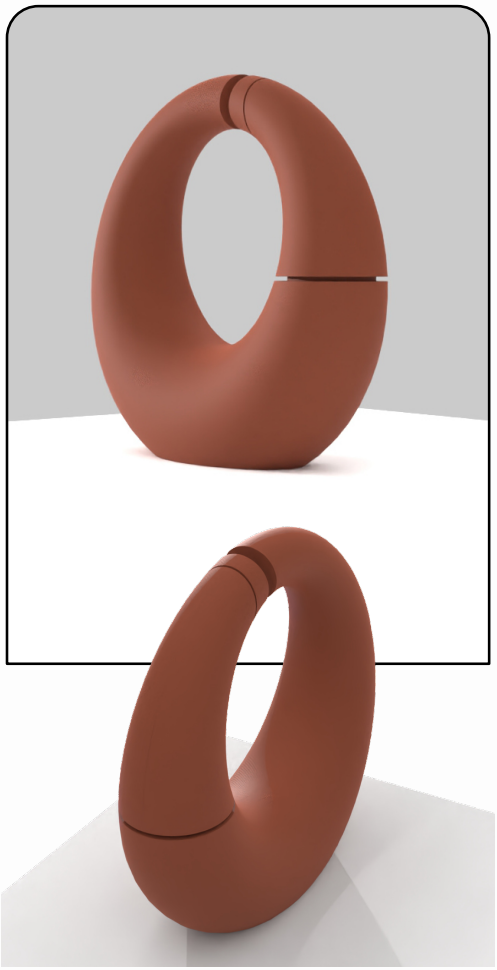


Penilaian Sketsa

Sketsa	Bobot	Variabel				Total
		Siluet bentuk (0.8)	Panjang nozzle (0.8)	Ergonomi (0.9)	Kesesuaian Tema (0.6)	
	0.1-1	9	7	8	9	**25.4**
	0.1-1	9	8	8	9	**26.2**
	0.1-1	6	5	9	7	**21.1**
	0.1-1	7	7	8	7	**23.3**
	0.1-1	7	9	6	7	**22.4**

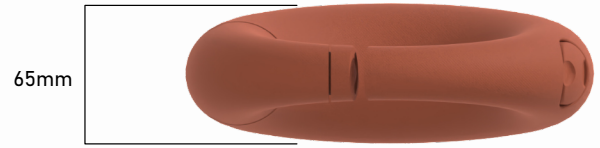
Desain Final

3d Model

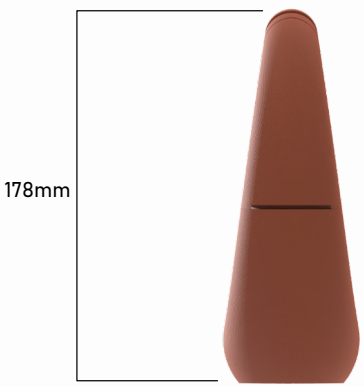


Tampak Perspektif

Gambar Tampak



Tampak Atas



Tampak Kiri

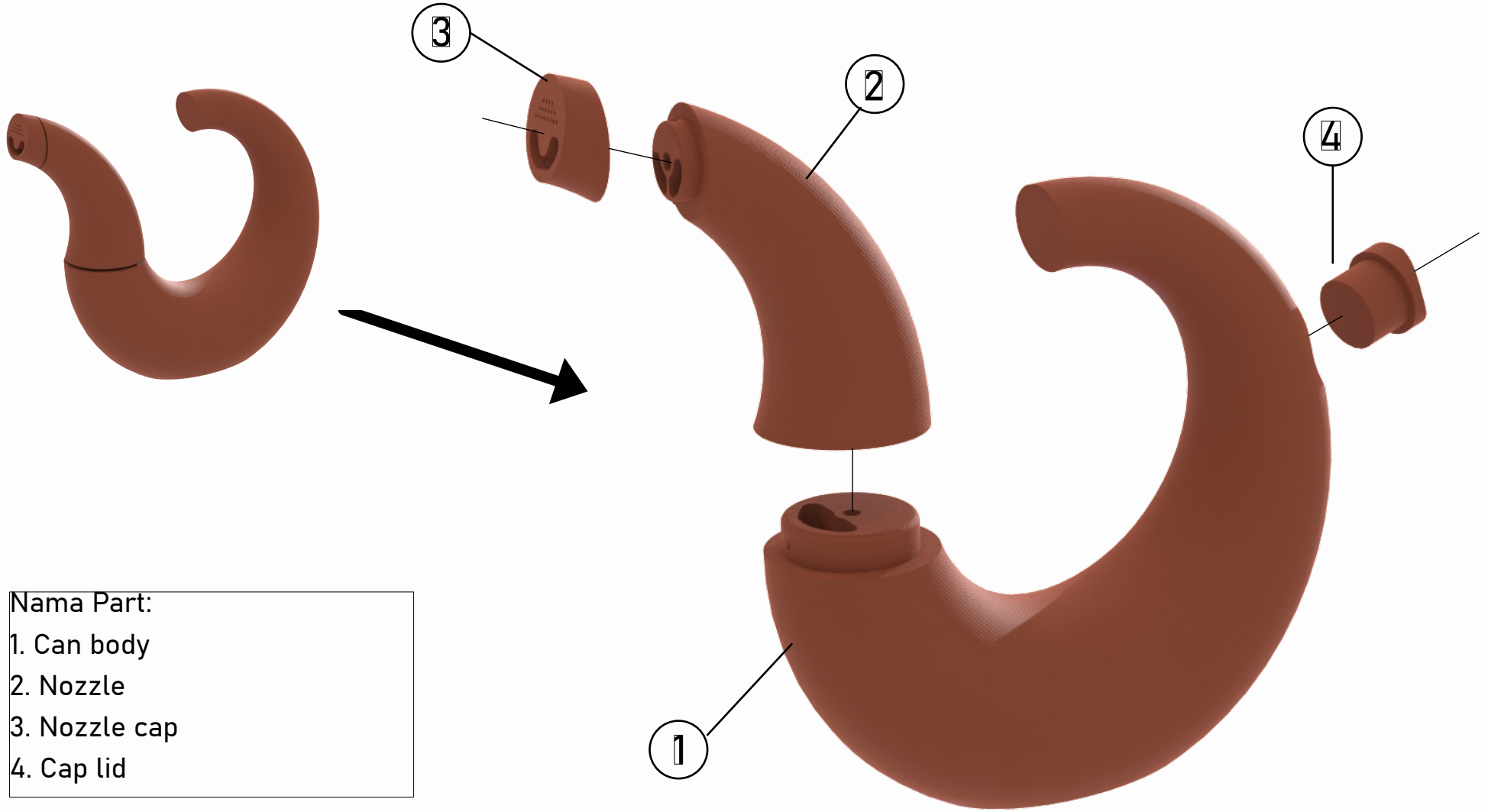


Tampak Depan



Tampak Kanan

Exploded View

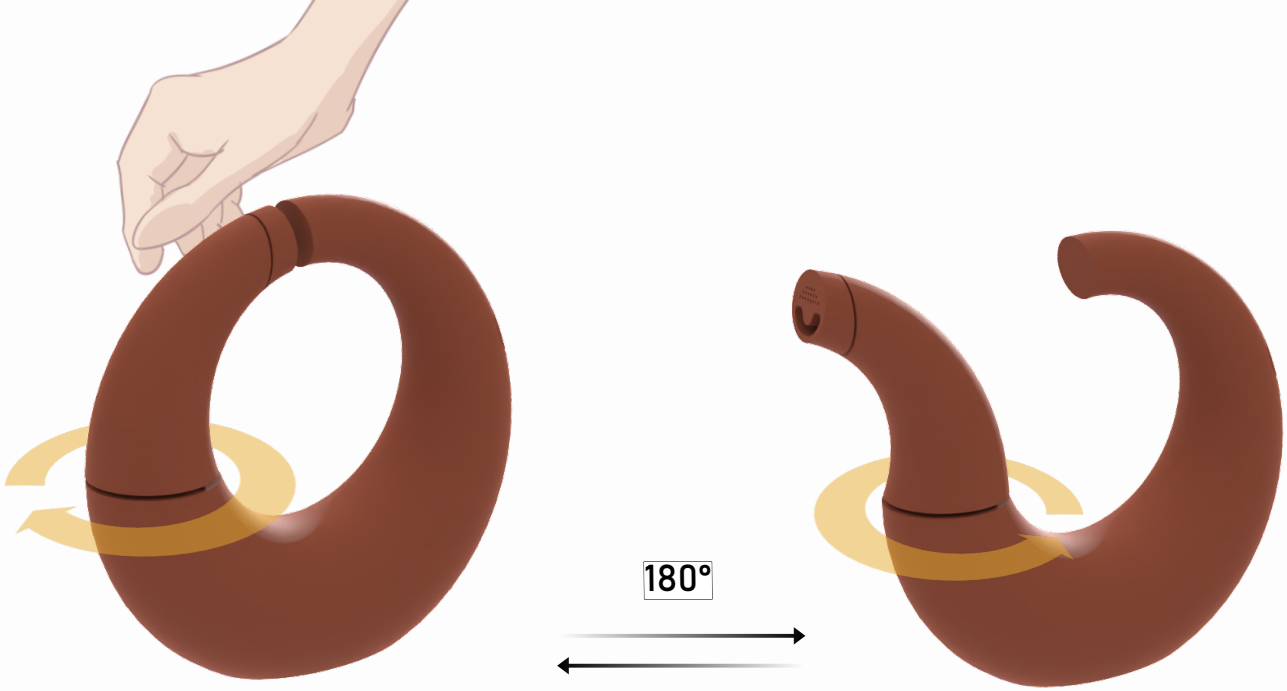


Nama Part:

1. Can body
2. Nozzle
3. Nozzle cap
4. Cap lid

Gambar Operasional

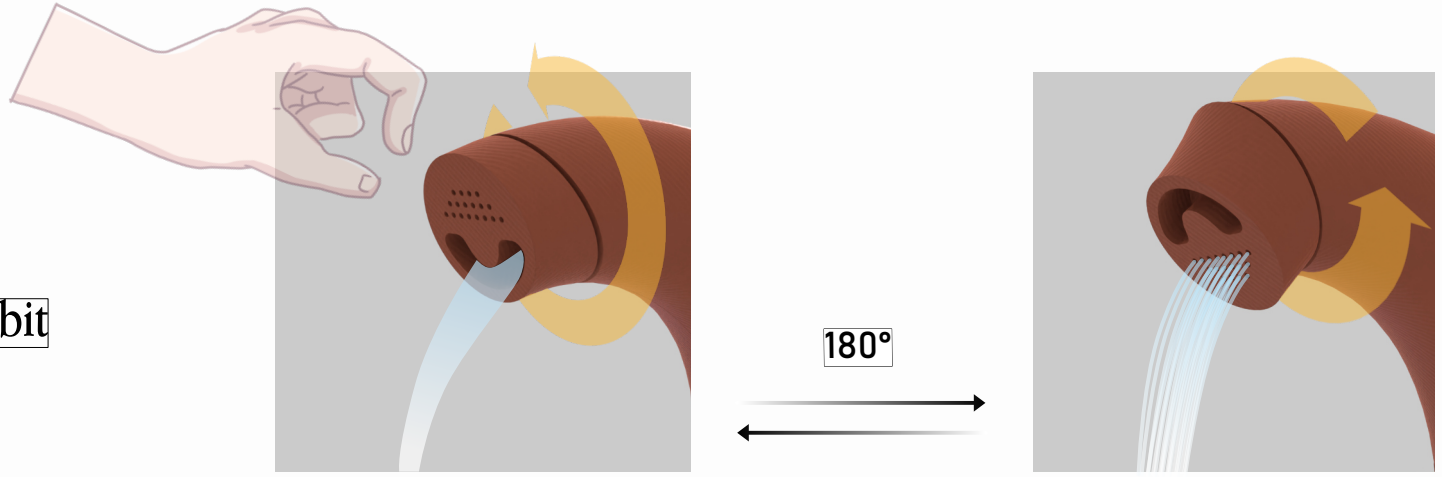
Memutar Nozzle



A. Mode tertutup

B. Mode terbuka

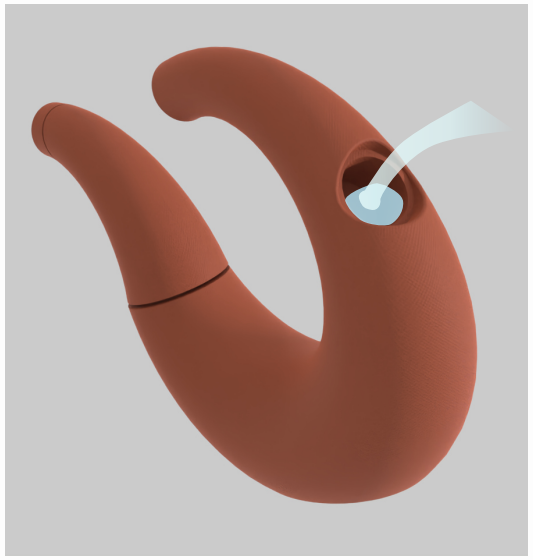
Memutar Pengatur Debit



A. Mode Normal

B. Mode Shower

Gambar Operasional



Mengisi air

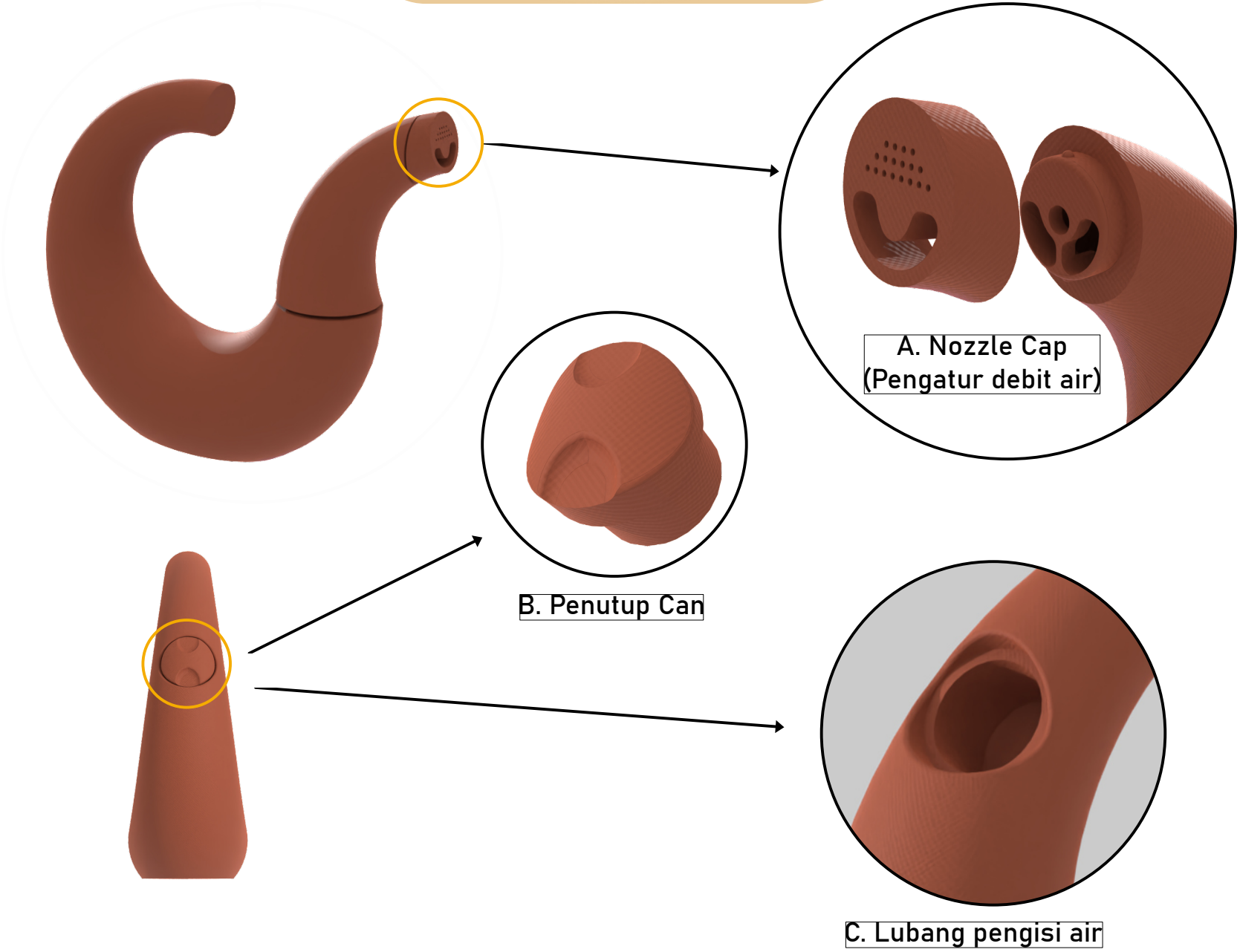


Menyiram tanaman



Menjadi pajangan

Gambar Detail



Daftar Pustaka

Chhajed, S. (2025, March 29). How to choose the right watering can for thriving plants

Hakim, R. (2026, April 13). Jangan asal basah! Ini cara menyiram tanaman yang baik dan benar.

Paranaguá, A. (2019, April 27). Ritual design or how to create meaningful experiences. Medium.

Rahmawati, D. (2023, Agustus 24). Nggak sekadar mengguyur, ini 6 cara menyiram tanaman agar lebih subur.

Salsabila, J. (2026, Januari 31). Mengenal urban gardening, berkebun praktis di lingkungan perkotaan. detikJabar.

Uy, C., Chang, C.-C., Fallentin, N., McGorry, R. W., & Hsiang, S. M. (2013). The effect of handle design on upper extremity posture and muscle activity during a pouring task. Ergonomics, 1326–1335.

Lembar Asistensi

Asistensi ke-	Tanggal	Catatan	Paraf
2.	2/4/26	- Cari studi eksisting produk yg lebih unik dan beragam - menggantti judul (ganti kata "indoor") - cari sumber dari jurnal untuk latar belakang	
3	9/4/26	- Tanyakan kegiatan lain saat merawat tanaman selain menyiram	
4	16/4/26	- Menambahkan studi literatur - keluhan dan kebutuhan gardening set - Produk gardening set	
5	28/4/26	- Menyusun Latar belakang dan Affinity diagram	
6.	5/5/26	- Rumusan masalah & tujuan - Menyusun studi literatur - Membuat bagan metodologi, exist - Studi kebutuhan	
7	19/5/26	- Studi ergonomi antropometri. (Handle, berat) waktu - User persona - Mindmap & Moodboard - Alternatif mekanik (3).	
8	26/5/26	- Biomimikri & Biofilik / organik - Sketsa alternatif	
9	2/6/26	- Sketsa lebih tematik (fauna) - Mind map + sistem, material - Porto diperbaiki - Membuat dummy sistem	
10.	12/6/26	- Membuat model pengisi sabit (tutup garam)	

Thank You



Mahdi Wirawan-2026